Diagrama de clases del proyecto de software. GA4-220501095-AA2-EV04.

Instructor: Libardo Gómez Diaz

Aprendiz: Juan Camilo Herrera Castellanos

Ficha: 3336085

SENA

Servicio Aprendizaje Nacional

2026



Introducción.

El propósito principal de este documento es detallar la arquitectura de despliegue y la ingeniería de software detrás de la plataforma. Para lograrlo, el sistema se ha estructurado bajo un modelo distribuido que separa lógicamente el cliente de juego en tiempo real de los servicios web de gestión, autenticación y pasarelas de pago.

Mediante el uso de diagramas de despliegue estandarizados bajo notación UML, este informe analiza la infraestructura física y lógica del software. Se describen componentes clave como el uso de protocolos de red optimizados (TCP para transacciones seguras e HTTPS para el entorno web, junto con UDP para minimizar la latencia en las partidas multijugador), la centralización de bases de datos persistentes y la integración con sistemas externos de pago. Con esto, se busca garantizar la escalabilidad, la seguridad de los datos de los usuarios y la integridad en la liquidación de premios, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos en el desarrollo de software moderno.

Objetivo.

El objetivo principal de este diagrama es mostrar la arquitectura física y la distribución de los componentes de software de la plataforma Betbattle Arena sobre la infraestructura de hardware y red en la que operará.

Específicamente, este modelo busca:

Representar la topología del sistema: Visualizar cómo se interconectan los diferentes nodos (dispositivos de usuario, servidores web, servidores de juego, base de datos y pasarelas de pago).

Definir los canales de comunicación: Especificar los protocolos de red utilizados entre cada componente (como HTTPS y TCP para la seguridad y control transaccional, y UDP para optimizar la velocidad en las partidas en tiempo real).

Delimitar responsabilidades físicas y lógicas: Mostrar qué módulos de software o artefactos se Ejecutan en cada servidor específico, garantizando la escalabilidad, la seguridad y el mantenimiento del sistema.

Diagrama despliegue.

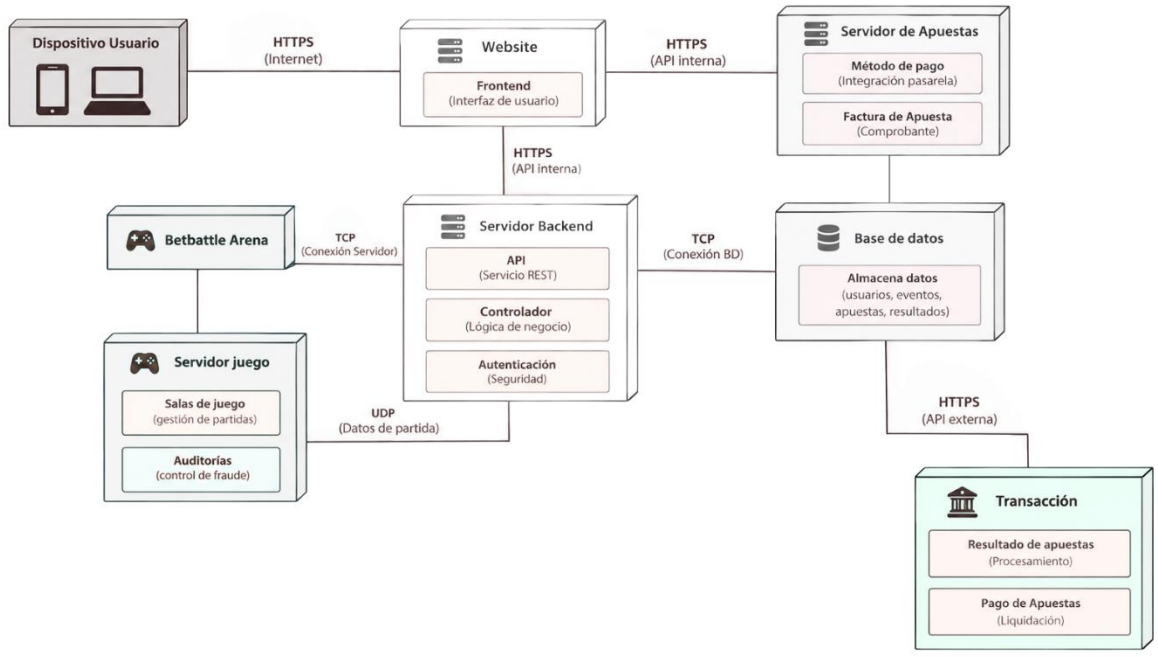


Figura 1. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue uno se incluye como un modelo de vista ejecutiva y de alto nivel de la arquitectura de la plataforma *Betbattle Arena*. Su propósito principal y su justificación técnica se basan en los siguientes aspectos.

Claridad en la Comunicación Visual: Permite que cualquier evaluador, equipo de desarrollo o stakeholder comprenda de manera inmediata la topología general del sistema sin la saturación de estereotipos técnicos avanzados, facilitando la lectura rápida del flujo de información.

Enfoque en los Módulos de Negocio: Aligerar la notación visual ayuda a centrar la atención en la interacción principal entre el usuario, los servidores web, el motor del juego y las pasarelas de pago, resaltando los límites funcionales de cada zona.

Complementariedad Documental: Funciona como un puente conceptual ideal para presentaciones orales, diapositivas y resúmenes ejecutivos, complementando al diagrama técnico detallado al ofrecer una perspectiva más limpia, directa y fácil de defender.

Trazabilidad de la Infraestructura Lógica: Facilita la identificación rápida de los límites entre los servicios internos de la plataforma y los componentes externos o de terceros (como las pasarelas de pago y pasarelas transaccionales), asegurando que las dependencias críticas queden claras a simple vista.

Facilidad para el Mantenimiento y Escalabilidad Temprana: Al abstraer los detalles complejos de bajo nivel, permite a los arquitectos y desarrolladores evaluar de forma preliminar la distribución de la carga y el impacto de futuras expansiones en los servidores de juego o bases de datos sin perderse en tecnicismos de modelado.

Diagrama de despliegue Staruml.

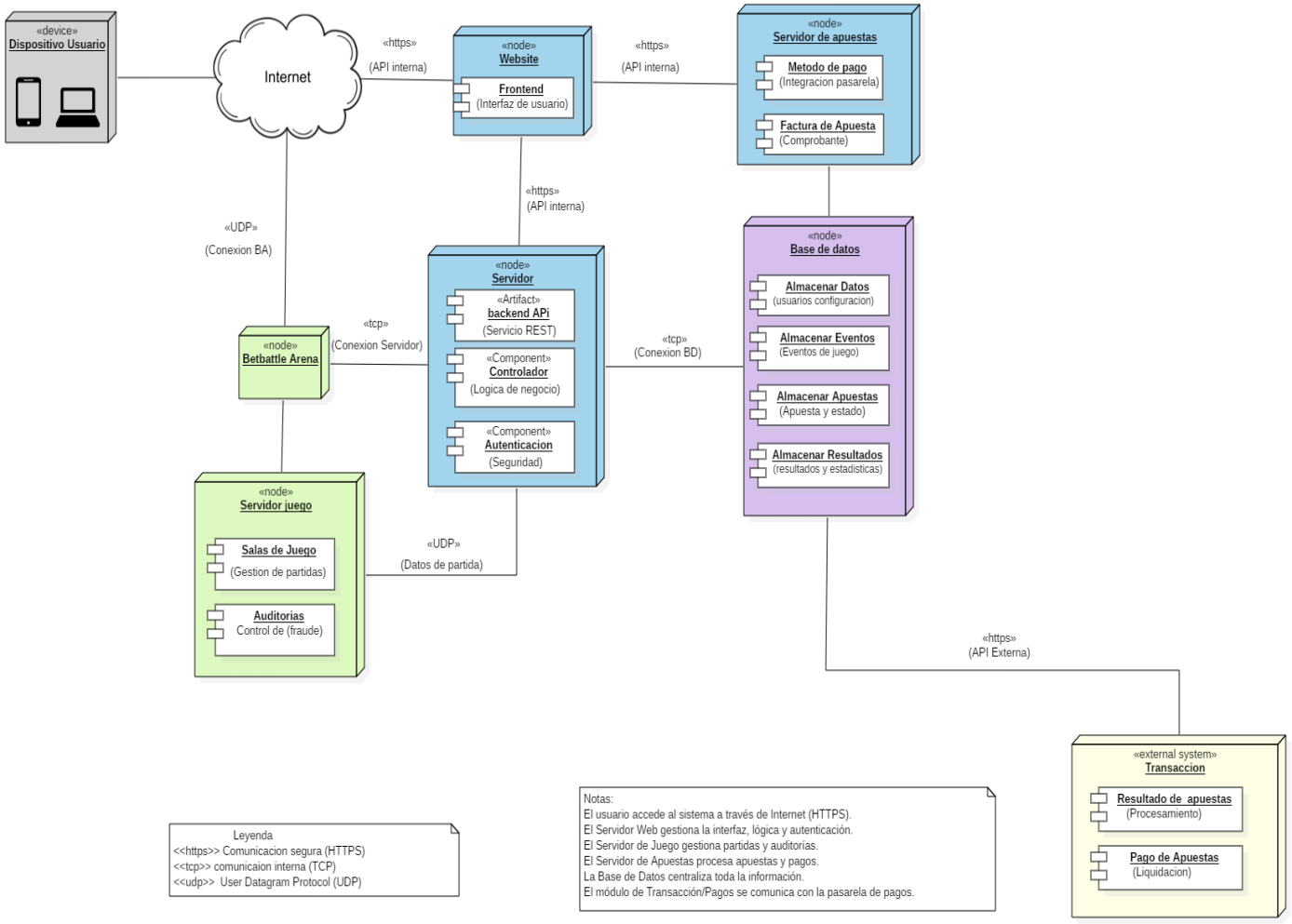


Figura 2. Diagrama de despliegue técnico

Justificación del Diagrama de Despliegue Técnico.

El diagrama de despliegue de la plataforma **Betbattle Arena** representa la arquitectura física y lógica del sistema bajo los estándares de modelado UML. Su diseño está fundamentado

en criterios de ingeniería de software orientados a la escalabilidad, la seguridad, la persistencia de datos y la optimización de recursos en red. Las razones técnicas que justifican esta estructura son las siguientes:

Arquitectura Distribuida y Separación de Responsabilidades: El sistema divide sus funciones principales en nodos independientes para evitar cuellos de botella. Separa el entorno web de gestión (*Website* y *Servidor*), la infraestructura financiera (*Servidor de apuestas* y *Transacción*), y el motor crítico de juego en tiempo real (*Servidor juego* y *Betbattle Arena*).

Optimización de Protocolos de Comunicación (TCP vs UDP):

Se implementa **HTTPS y TCP** para las comunicaciones web, pasarelas de pago y consultas a la base de datos, garantizando la seguridad en la transmisión, la integridad de los datos financieros y el orden estricto de las transacciones.

Se implementa **UDP** (*User Datagram Protocol*) en la conexión entre el cliente del juego y el servidor de partidas, priorizando la velocidad y la baja latencia, lo cual es indispensable para evitar el retraso (*lag*) y asegurar una experiencia competitiva fluida.

Seguridad y Control de Identidad: La inclusión de componentes explícitos de autenticación y seguridad en el servidor central permite validar credenciales y restringir accesos no autorizados antes de que cualquier usuario interactúe con los módulos de apuestas o las salas de juego.

Aislamiento de Sistemas Externos: La integración con el módulo de *Transacción* se maneja de forma externa mediante una API segura, lo que aísla de manera confiable la lógica de la pasarela de pagos y la liquidación de premios del núcleo operativo interno de la plataforma.

Persistencia Centralizada y Trazabilidad: Toda la información generada por la plataforma incluyendo la configuración de usuarios, los eventos de juego, el historial de apuestas y las estadísticas de resultados se consolida en una base de datos centralizada, garantizando la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de las auditorías de control de fraude.

Nodos.

Dispositivo Usuario (Nodo / Dispositivo):

Justificación: Representa el punto de entrada inicial del cliente (móvil o computador). Es el hardware físico desde donde el usuario accede a la plataforma a través de Internet, siendo el origen de todas las solicitudes de navegación y de juego.

Internet (Nodo de Red):

Justificación: Actúa como la red pública de comunicación global que interconecta el dispositivo del usuario con los servicios alojados en la nube o servidores centrales mediante canales seguros (HTTPS).

Website (Nodo):

Justificación: Aloja el **Frontend** (interfaz de usuario). Su función es presentar visualmente la plataforma al usuario y servir como la capa de acceso inicial para la navegación, enlazándose de forma interna con el backend y el servidor de apuestas.

Servidor (Nodo Central / Servidor Web):

Justificación: Es el núcleo lógico del sistema. Contiene el **Backend API** (servicios REST), el **Controlador** (lógica de negocio) y el módulo de **Autenticación (Seguridad)**. Se

justifica porque centraliza y procesa todas las peticiones del usuario, validando su identidad antes de permitir cualquier acción en la plataforma.

Betbattle Arena (Nodo / Cliente del Juego):

Justificación: Representa la interfaz o aplicación cliente específica del videojuego competitivo. Está separada del navegador web tradicional para optimizar la interacción directa con el entorno de partidas en tiempo real.

Servidor de Juego (Nodo):

Justificación: Es el servidor especializado en la ejecución competitiva. Contiene las **Salas de Juego** (gestión de partidas) y las **Auditorías** (control de fraude). Se comunica mediante el protocolo **UDP** con el cliente para garantizar una baja latencia y evitar el retraso (*lag*) durante las partidas.

Servidor de Apuestas (Nodo):

Justificación: Aloja la lógica relacionada con el negocio de las apuestas, conteniendo los módulos de **Método de pago** (integración con pasarelas) y la **Factura de Apuesta** (comprobantes). Su separación física ayuda a mantener un aislamiento estricto de los datos financieros frente al servidor del juego.

Base de Datos (Nodo de Persistencia):

Justificación: Almacena de forma centralizada toda la información crítica de la plataforma a través de componentes específicos: almacenamiento de datos de usuarios, eventos de juego, apuestas y resultados. Su rol es garantizar la integridad, persistencia y trazabilidad de la información histórica y transaccional.

Transacción / Pasarela de Pagos (Sistema Externo):

Justificación: Representa un sistema externo de pasarela financiera seguro. Se encarga del procesamiento de los **Resultados de apuestas** y el **Pago de apuestas (liquidación)**. Su separación como sistema externo garantiza que el manejo de dinero real recaiga sobre proveedores certificados y seguros mediante conexiones cifradas (HTTPS).

Conclusión.

El desarrollo e implementación de la arquitectura de despliegue para la plataforma Betbattle Arena permitió estructurar un sistema distribuido robusto, seguro y altamente escalable, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para el desarrollo de software moderno. A través del modelado UML en sus vistas simplificada y detallada, se logró una separación clara de responsabilidades entre los componentes de gestión web, el procesamiento financiero y el núcleo de juego competitivo en tiempo real.

Asimismo, la selección estratégica de los protocolos de comunicación —implementando HTTPS y TCP para garantizar la integridad y confidencialidad en las transacciones y accesos web, junto con UDP para optimizar la velocidad y minimizar la latencia en las partidas— demuestra un diseño de red orientado al rendimiento y a la experiencia del usuario. La centralización de la base de datos y el aislamiento de las pasarelas de pago externas aseguran la trazabilidad de la información, el control de fraude y la seguridad en la liquidación de premios. De este modo, el proyecto consolida una base técnica firme, preparada para futuras expansiones y lista para su implementación en un entorno de producción real.